Universidad Nacional de Colombia

Facultad de ingeniería, Departamento de Mecánica y Mecatrónica
2026-I

Taller 1

Automatización de procesos de manufactura

Alumnos:
Dixon Alberto Cuesta Segura
Juan Angel Vargas Rodriguez
Juan Esteban Otavo García
Santiago Camilo Fonseca Prieto
Sergio Andrés Bolaños Penagos
Sergio Avellaneda Piñeros

Profesor: Carlos Julio Cortes Rodriguez

2026 - 1
Bogotá

A partir de la información recolectada durante la visita técnica a la planta embotelladora de Coca-Cola FEMSA y los fundamentos teóricos abordados en el módulo, se seleccionaron tres referencias para el análisis: Monster Energy (lata de 473 mL), Coca-Cola (envase retornable de 400 mL) y Agua Brisa (1 L). Para dichos productos, se elaboraron los siguientes diagramas:

- Diagrama de Operaciones de Proceso (DOP).
- Diagrama de Análisis de Proceso (DAP).
- Layout (distribución de planta) y diagrama de flujo de materiales.
- Mapa de Flujo de Valor (VSM).

  Para la construcción de los diagramas de ingeniería (DOP, DAP y VSM), así como para el análisis del Layout y flujo de materiales, se utilizaron apoyos audiovisuales de las líneas de producción (**Video FEMSA Tocancipa** y **Video FEMSA Mexico**) con el fin de verificar y contrastar cada etapa y operación presente en el proceso con lo aprendido durante la visita técnica.

1 Diagrama de Operaciones de Proceso

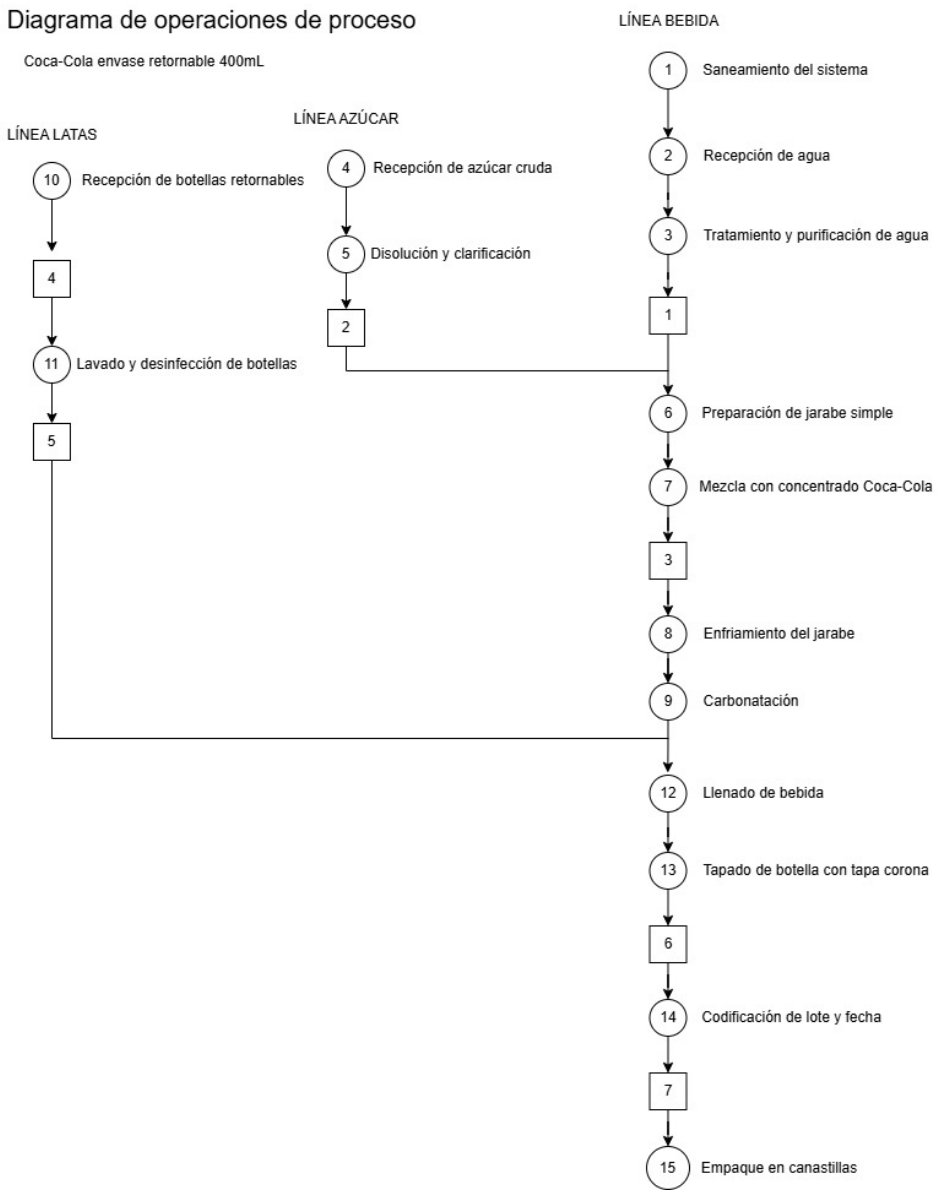


Figure 1: Diagrama de operaciones de proceso Coca-Cola Retornable 400mL

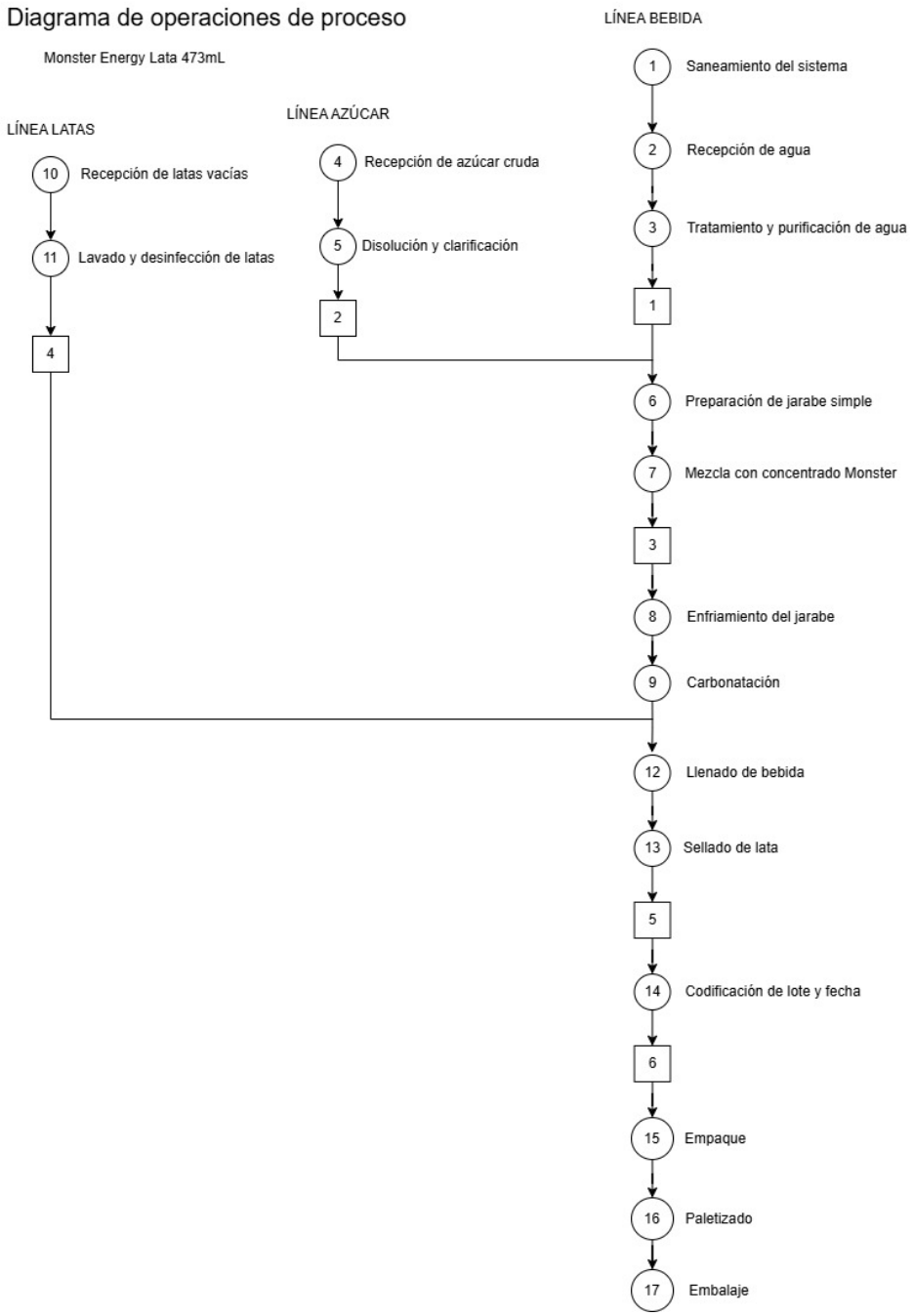


Figure 2: Diagrama de operaciones de proceso Monster energy lata 473mL

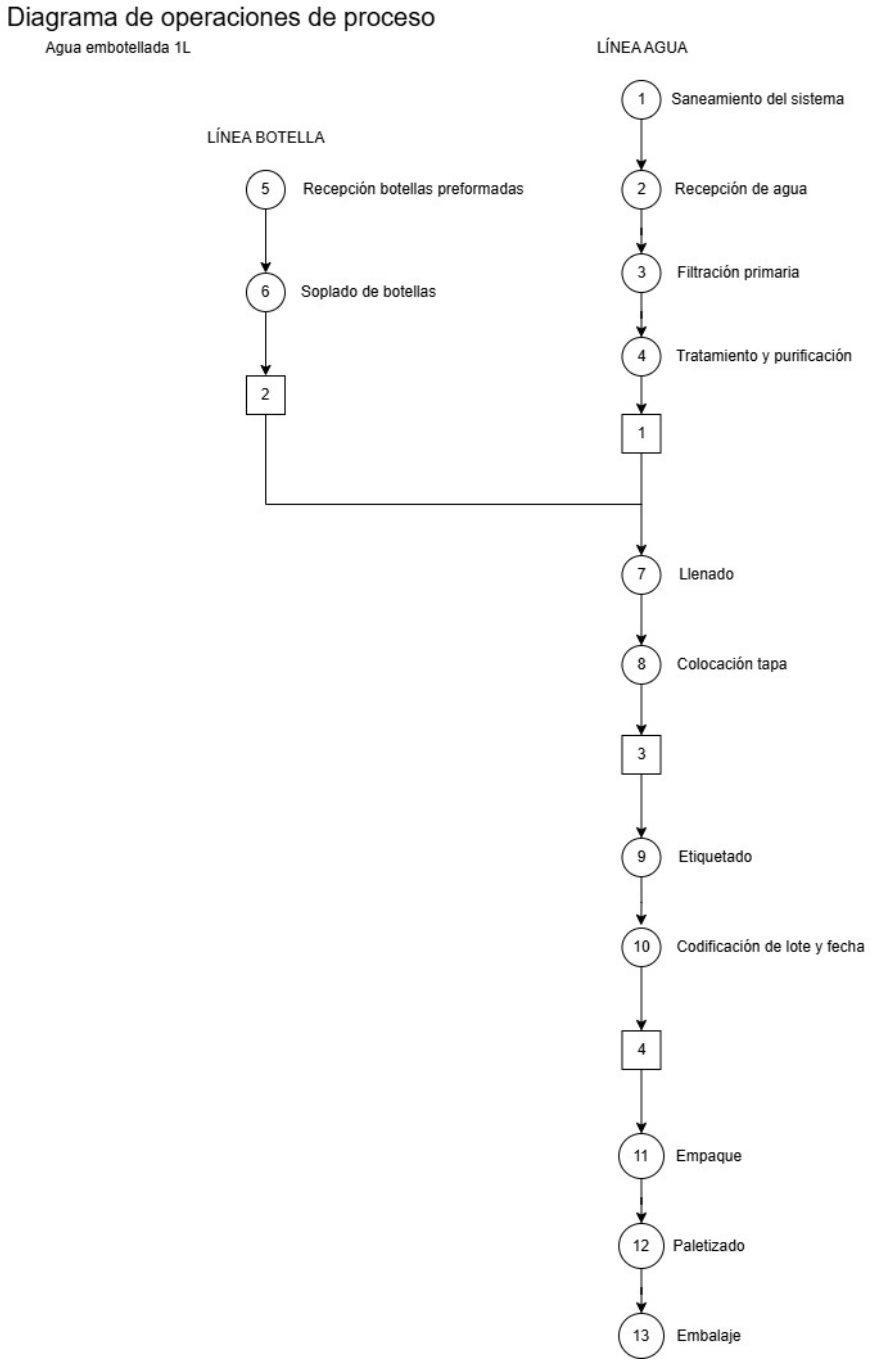


Figure 3: Diagrama de análisis de proceso Agua embotellada 1L

2 Diagrama de análisis de proceso

2.1 Coca-Cola 400 ml

	FLOW PROCESS CHART			Tipo de elemento						
	Operación: Embotellado de Coca-Cola 400ml retornable									
Número de operación	Descripción	Cantitad	Distancia	Tiempo	Simbolo					Observaciones
			m	s	○	⇨	D	□	▽	
1	Saneamiento previo a cambio de sabor	Única vez		2-3 hs	●					Depende del producto anterior
2	Recepción de agua de red o pozo	1 Lote	50	259,2	●					Agua acueducto
3	Tratamiento y purificación del agua (filtración, carbón activado, UV)	1 Lote		259,2	●					
4	Control de calidad del agua	1 muestra		30				●		pH, conductividad
5	Refinamiento de azucar	1 lote		240	●					
6	Preparación del jarabe simple (agua + azúcar)	1 Lote		259,2	●					Disolución azúcar
7	Mezcla con concentrado Coca-Cola (jarabe terminado)	1 Lote		259,2	●					
8	Verificación del jarabe	1 muestra		20				●		Medición de °Brix
9	Envío del jarabe a tanque de mezcla	1 Lote	6	100		●				Bombeo por tubería
10	Enfriamiento del jarabe	1 Lote		259,2	●					
11	Carbonatación (mezcla con CO_2)	1 Lote		30	●					Proceso en carbonatador
12	Envío a línea de llenado	1 Lote	8	8		●				
13	Recepción de botellas de vidrio retornables	1 Botella		0,18	●					
14	Rectificado de etiquetado	1 Botella		0,18	●					Cuando es necesario se corrige la impresión
15	Lavado y desinfección de botellas	1 Botella		0,18	●					Lavadora industrial
16	Inspección automática de botellas	1 Botella		0,18				●		Cámaras detectan defectos
17	Botellas limpias a llenadora	1 Botella	20	20		●				
18	Llenado de bebida (400 ml)	1 Botella		0,18	●					
19	Tapado con tapa corona	1 Botella		0,15	●					
20	Verificación de nivel y sellado	1 Botella		0,1				●		Sensor o visión artificial
21	Codificación de lote y fecha	1 Botella		0,12	●					
22	Control final de calidad	1 Muestra		30				●		
23	Transporte a bodega	1 botella	100	100		●				Bandas muy largas
24	Empaque en canastillas	24 botellas		4,32	●					
25	Almacenamiento en bodega	1 lote		255					●	1440 u en palets

Table 1: Diagrama de análisis de proceso Coca-Cola 400ml

2.2 Latas de Monster

	FLOW PROCESS CHART			Tipo de elemento						
Número de operación	Operación: Envasado Monster Energy									
	Descripción	Cantitad	Distancia	Tiempo	Simbolo					Observaciones
			m	s	○	⇨	D	□	▽	
1	Saneamiento previo a cambio de sabor	Única vez		3 hs	●					Depende del producto anterior
2	Recepción de agua de red o pozo	1 Lote	50	10	●					Agua acueducto
3	Tratamiento y purificación de agua	1 Lote		60	●					Osmosis inversa
4	Control de calidad del agua	1 muestra		30				●		pH, conductividad
5	Refinamiento de azucar	1 lote		60	●					
6	Preparación del jarabe base	1 Lote		120	●					Mezcla azúcar, cafeína, aditivos
7	Mezcla con concentrado Monster	1 Lote		60	●					
8	Verificación de jarabe	1 muestra		20				●		Control °Brix
9	Transporte a tanque de mezcla	1 Lote	6	15		●				
10	Enfriamiento de bebida	1 Lote		40	●					
11	Carbonatación	1 Lote		30	●					
12	Transporte a línea de llenado	1 Lote	8	8		●				
13	Recepción de latas vacías	1 Lata		0,12	●					Latas de aluminio nuevas
14	Enjuague de latas	1 Lata		0,12	●					Aire ionizado o agua estéril
15	Transporte a llenadora	1 Lata	4	4		●				
16	Llenado de bebida	1 Lata		0,12	●					
17	Sellado de lata	1 Lata		0,12	●					
18	Inspección de sellado	1 Lata		0,12				●		
19	Codificación de lote y fecha	1 Lata		0,12	●					
20	Control de peso	1 Lata		0,12				●		Báscula
21	Transporte a bodega	1 Lata	100	100		●				Bandas muy largas
22	Empaque en bandejas o packs	12 Latas		1,44	●					Empaque termoencogible
23	Almacenamiento producto terminado	1 lote		172,8					●	1440 u en palet

Table 2: Diagrama de análisis de proceso Monster Energy

2.3 Agua brisa 1L

	FLOW PROCESS CHART			Tipo de elemento						
	Operación: Envasado agua 1L									
Número de operación	Descripción	Cantitad	Distancia	Tiempo	Simbolo					Observaciones
			m	s	○	⇨	D	□	▽	
1	Saneamiento previo a cambio de producto	Única vez		2-3 hs	●					Depende del producto anterior
2	Recepción de agua cruda	1 lote	50	10	●					Agua acueducto
3	Filtración primaria	1 lote		40	●					Remoción de partículas
4	Tratamiento y purificación	1 lote		60	●					
5	Control de calidad del agua	1 muestra		30				●		pH, conductividad, microbiología
6	Transporte a tanque de almacenamiento	1 lote	6	15		●				
7	Recepción de preformas PET	1 lote		10	●					
8	Soplado de botellas	1 botella		0,24	●					Moldeo por soplado
9	Inspección de botellas	1 botella		0,24				●		
10	Transporte a llenadora	1 botella	4	4		●				
11	Llenado de agua	1 botella		0,24	●					
12	Colocación de tapa	1 botella		0,24	●					
13	Inspección de nivel y tapa	1 botella		0,24				●		Sensor de nivel
14	Etiquetado	1 botella		0,24	●					
15	Codificación lote y fecha	1 botella		0,24	●					
16	Control final de calidad	1 muestra		10				●		
17	Transporte a bodega	10 botellas	100	100		●				Bandas muy largas
18	Empaque en packs	10 botellas		2,4	●					Empaque termoencogible
19	Almacenamiento producto terminado	1 lote		150					●	640 u en palet

Table 3: Diagrama de análisis de proceso Botella de Agua 1L

3 Layout (distribución de planta actual)

A continuación se observa el bosquejo identificado de la planta de Coca-Cola FEMSA, para lograr una vista con mejor resolución, ver **éste enlace**

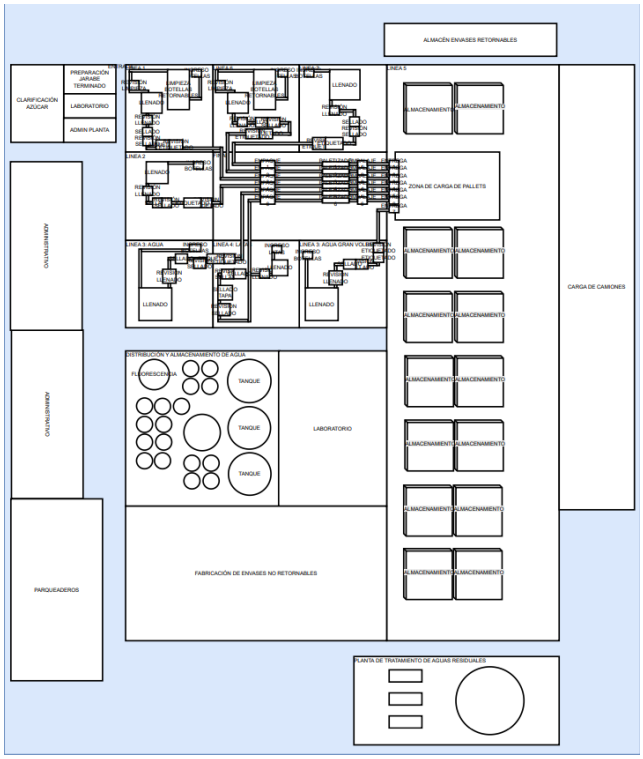


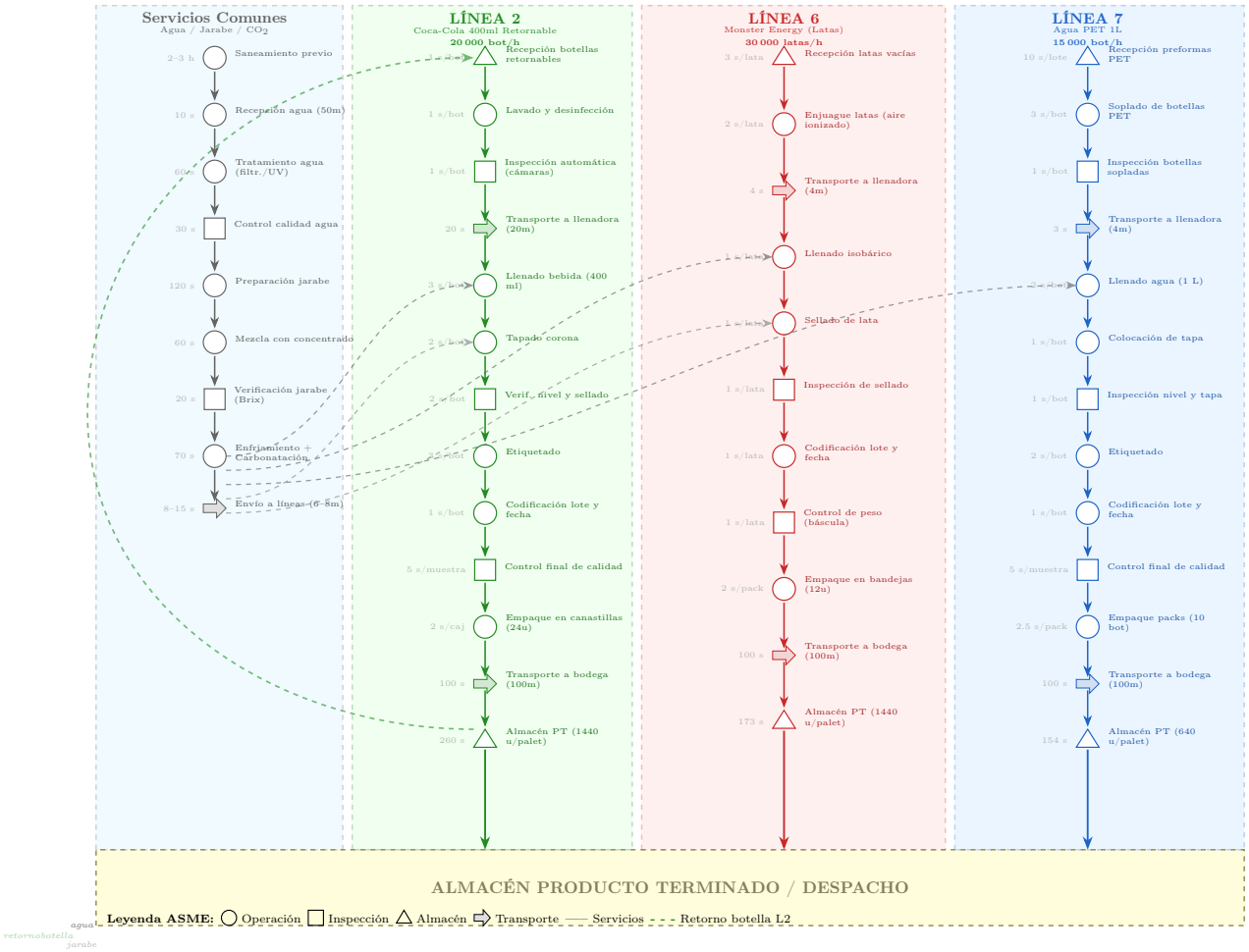
Figure 4: Bosquejo de planta Coca-Cola FEMSA

4 Flujo de materiales

FEMSA — Diagrama de Flujo de Materiales

Flujo actual · L2 Coca-Cola Retornable · L6 Monster Energy Latas · L7 Agua PET 1L

El siguiente diagrama representa el flujo de materiales actual de la planta Coca-Cola FEMSA, mostrando de manera simultánea las tres líneas de producción analizadas: la Línea 2 de Coca-Cola retornable (400 ml), la Línea 6 de Monster Energy en lata y la Línea 7 de Agua Brisa PET (1 L). Se identifican los servicios comunes compartidos por las tres líneas —tratamiento de agua, preparación de jarabe y carbonatación—, así como el flujo individual de cada producto desde la recepción de envases hasta el almacén de producto terminado. La simbología empleada sigue la norma ASME, diferenciando operaciones, inspecciones, transportes y almacenamientos. Cabe resaltar el ciclo cerrado de la Línea 2, donde las botellas retornables regresan a la planta para reiniciar el proceso de lavado, a diferencia de las Líneas 6 y 7, que operan con envases de un solo uso.


Servicios Comunes
Agua / Jarabe / CO_2
2–3 h Saneamiento previo
10 s Recepción agua (50m)
60 s Tratamiento agua (filtr./UV)
30 s Control calidad agua
120 s Preparación jarabe
60 s Mezcla con concentrado
20 s Verificación jarabe (Brix)
70 s Enfrjamiento + Carbonatación
8–15 s Envío a líneas (6–8m)
LÍNEA 2
Coca-Cola 400ml Retornable
20 000 bot/h
1 s/bot Recepción botellas retornables
1 s/bot Lavado y desinfección
1 s/bot Inspección automática (cámaras)
20 s Transporte a llenadora (20m)
3 s/bot Llenado bebida (400 ml)
2 s/bot Tapado corona
2 s/bot Verif. nivel y sellado
2 s/bot Etiquetado
1 s/bot Codificación lote y fecha
5 s/muestra Control final de calidad
2 s/caj Empaque en canastillas (24u)
100 s Transporte a bodega (100m)
260 s Almacén PT (1440 u/palet)
LÍNEA 6
Monster Energy (Latas)
30 000 latas/h
3 s/lata Recepción latas vacías
2 s/lata Enjuague latas (aire ionizado)
4 s Transporte a llenadora (4m)
1 s/lata Llenado isobárico
1 s/lata Sellado de lata
1 s/lata Inspección de sellado
1 s/lata Codificación lote y fecha
1 s/lata Control de peso (báscula)
2 s/pack Empaque en bandejas (12u)
100 s Transporte a bodega (100m)
173 s Almacén PT (1440 u/palet)
LÍNEA 7
Agua PET 1L
15 000 bot/h
10 s/lote Recepción preformas PET
3 s/bot Soplado de botellas PET
1 s/bot Inspección botellas sopladas
3 s Transporte a llenadora (4m)
2 s/bot Llenado agua (1 L)
1 s/bot Colocación de tapa
1 s/bot Inspección nivel y tapa
2 s/bot Etiquetado
1 s/bot Codificación lote y fecha
5 s/muestra Control final de calidad
2.5 s/pack Empaque packs (10 bot)
100 s Transporte a bodega (100m)
154 s Almacén PT (640 u/palet)
ALMACÉN PRODUCTO TERMINADO / DESPACHO
Leyenda ASME: Operación Inspección Almacén Transporte — Servicios - - - Retorno botella L2
agua
retornobotella
jarabe

5 Mapas de flujo de valor (VSM)

5.1 Coca-Cola 400 ml

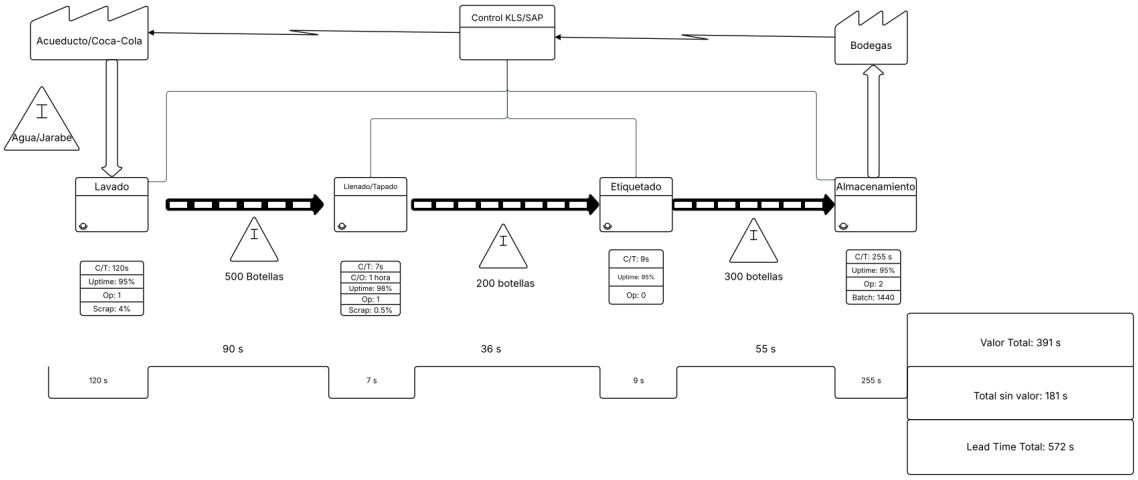


Figure 5: Diagrama VSM de proceso Coca-Cola 400ml

Para iniciar el analisís, estructuramos la línea de envases retornables de Coca-Cola 400ml. Analizando el comportamiento típico de este producto, la dinámica cambia porque la etapa de lavado industrial de envases es muy pesada, tomando unos 120 segundos de ciclo estimados con un Uptime conservador del 95% por el manejo de vidrio. Con un flujo aproximado de 5.55 botellas por segundo, estimamos que la llenadora y etiquetadora tardan 7 y 9 segundos respectivamente, operando con un robusto 98% y 95% de disponibilidad.

Aplicamos la lógica de los buffers en los transportadores para calcular los tiempos muertos. Al estimar 500 botellas de inventario después del lavado, la matemática nos arroja 90 segundos de espera en la banda. Curiosamente, por lo pesado que es el lavado, esta es la única línea donde el tiempo de valor agregado (391 segundos) supera al de espera (181 segundos). Se noto un problema logístico al final: trasladar la estiba de 1,440 botellas hasta la bodega nos cuesta 255 segundos.

Nuestro Lead Time cierra en 572 segundos, confirmándonos como grupo que nuestra propuesta de mejora no debe enfocarse en hacer las máquinas más rápidas (porque ya son altamente eficientes), sino en atacar directamente la forma en la que almacenamos y movemos el producto terminado.

5.2 Latas Monster

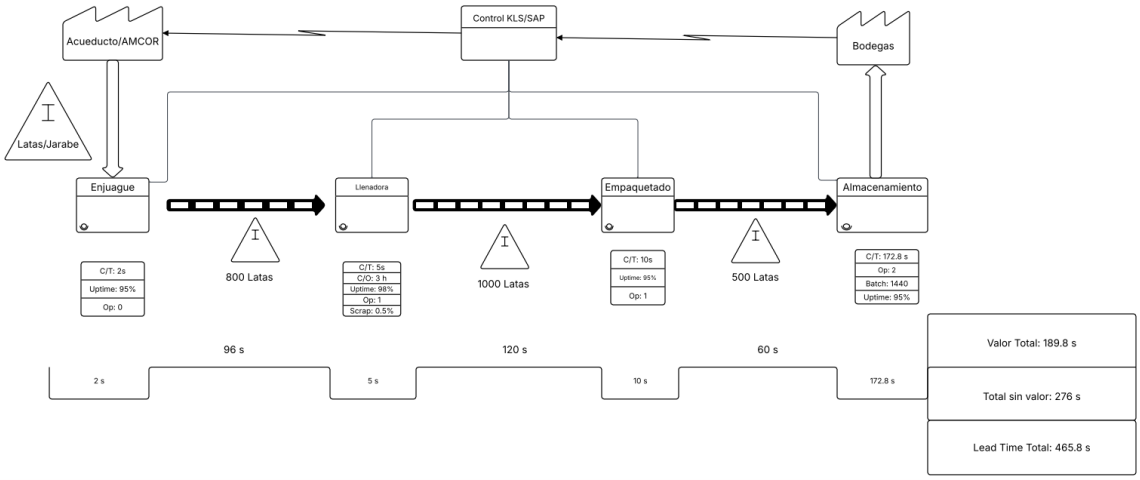


Figure 6: Diagrama VSM de proceso Monster Energy

Nuestra segunda línea es la de Monster Energy, configurada para ser la más agresiva con una velocidad de 30,000 latas por hora (unas 8.33 latas por segundo). De nuevo, usando datos de referencia de plantas similares, mapeamos equipos de alta velocidad: la llenadora toma apenas 5 segundos de ciclo y la empacadora 10. Al ser el corazón de la planta, sabemos que una llenadora rotativa de esta gama no puede operar con baja disponibilidad, así que establecimos un Uptime del 98%, reflejando un mantenimiento de clase mundial.

Para proteger estos equipos tan rápidos, estimamos bandas de acumulación grandes. Por ejemplo, calculamos que unas 1,000 latas acumuladas entre procesos equivalen a unos 120 segundos de margen de maniobra en caso de que la empacadora tenga un atasco menor. Sin embargo, el choque tecnológico lo vemos al final de la línea. Pasamos de un flujo continuo y máquinas súper confiables a un proceso por lotes donde el montacargas necesita 172.8 segundos para mover una estiba de 1,440 latas. Cuando calculamos el Lead Time de todo el sistema, nos dio 465.8 segundos. Lo preocupante es que 276 segundos de ese tiempo son simplemente producto esperando en bandas o en pallets (NVA), demostrando que la logística no va al mismo ritmo que la tecnología de envasado.

5.3 Agua brisa 1L

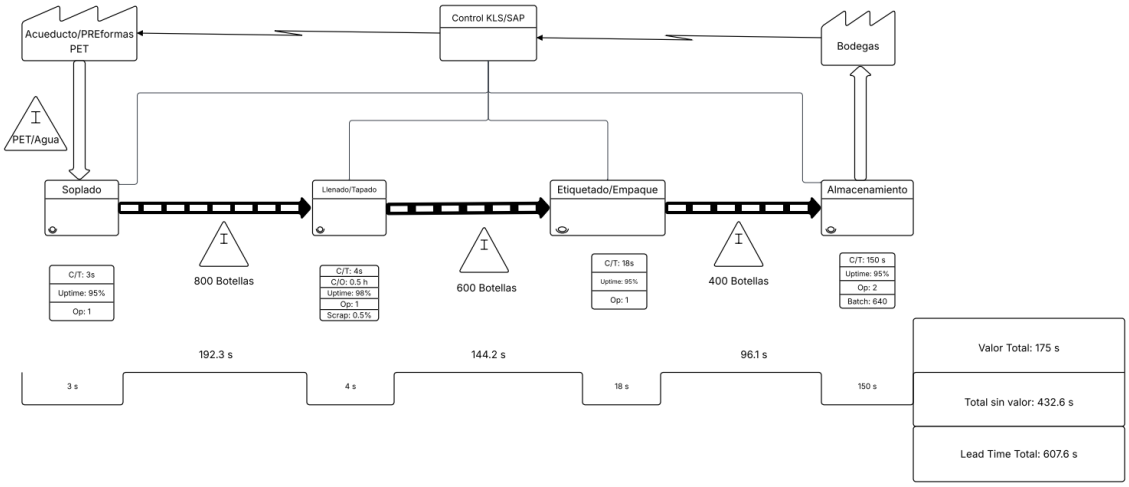


Figure 7: Diagrama VSM de proceso Botella de Agua Brisa 1L

Finalmente, en nuestro análisis de la línea de Agua Brisa de 1 litro, partimos de un escenario realista de producción de 15,000 botellas por hora. Como no tomamos tiempos físicos en planta, estimamos los ciclos (C/T) basándonos en la velocidad de la línea y especificaciones de maquinaria estándar en la industria de bebidas: esto nos dio tiempos muy rápidos, como 3 segundos para el soplado y 4 para el llenado. Al revisar fichas técnicas, ajustamos la disponibilidad (Uptime) de estos equipos a niveles realistas del 92% al 95%, ya que son máquinas de flujo continuo diseñadas para operar casi sin interrupciones.

El problema real lo encontramos al analizar el flujo de los materiales. Para los inventarios en proceso (los triángulos del VSM), calculamos capacidades lógicas para los buffers o mesas de acumulación de las bandas transportadoras, que sirven para proteger la línea de micro-paros. Por ejemplo, estimamos un inventario de 800 botellas entre el soplado y el llenado. Sabiendo que la línea fluye a 4.16 botellas por segundo, esas 800 botellas en la banda nos generan 192.3 segundos de tiempo de espera sin valor agregado. Sumando todas las esperas y el hecho de que mover un pallet de 640 botellas nos toma 150 segundos, el tiempo total sin valor (NVA) se nos disparó a 432.6 segundos. Con un Lead Time total de 607.6 segundos, nos quedó claro que el cuello de botella es estrictamente logístico, a pesar de la alta disponibilidad de nuestras máquinas.

6 Indicadores

En esta sección se detallan los indicadores clave de desempeño (KPIs) y los parámetros de automatización obtenidos para las tres líneas analizadas (Monster Energy, Coca-Cola Retornable y Agua Brisa). Con el fin de optimizar la lectura, se presentan cuadros sintéticos con las métricas más relevantes. El desglose íntegro de los cálculos y datos técnicos puede consultarse en el siguiente **repositorio digital**.

Table 4: Indicadores de Automatización y Producción - Línea de No Retornables

Indicador	**Sigla**	**Valor**	**Unidad**	**Nota / Análisis**
Parámetros de Demanda y Ciclo				
Tiempo neto disponible	T_D	3.600,00	s	Por hora de producción.
Demanda mínima	D	20.000,00	bot.	Requerimiento mínimo.
Takt time	$Takt$	0,18	s/bot.	Ritmo de demanda.
Tiempo de ciclo botella	T_C	0,12	s	Tiempo neto de proceso.
Tiempo de producción unitario	T_p	0,15	s	Incluye alistamiento/lotes.
Producción por Lotes y Capacidad				
Tamaño de lote	Q	1.440,00	bot.	
Tiempo de producción lote	T_b	3,60	min	
Tasa de producción	R_p	23.974,63	bot./h	Capacidad horaria real.
Capacidad de producción	PC	7.048.541	bot./sem.	Basado en 21 turnos/sem.
Utilización	U	83,42	%	Respecto a capacidad máx.
Indicadores de Desempeño (OEE)				
Manufacturing Lead Time	MLT	360,00	s	Tiempo total en línea.
Disponibilidad	A	97,00	%	3% inactividad no planeada.
Tasa de Calidad	QR	0,97	-	3% de defectos asumido.
OEE	**OEE**	**0,94**	-	**Eficiencia Global**.

Table 5: Indicadores de Automatización y Producción - Línea Monster Energy (Lata)

Indicador	**Sigla**	**Valor**	**Unidad**	**Nota / Análisis**
Parámetros de Demanda y Ciclo				
Tiempo neto disponible	T_D	3.600,00	s	Base horaria de producción.
Demanda mínima	D	30.000,00	bot.	Basado en producción mín/hora.
Takt time	$Takt$	0,12	s/bot.	Ritmo de demanda del mercado.
Tiempo de ciclo botella	T_C	0,04	s	Tiempo de proceso por unidad.
Tiempo de producción unitario	T_p	0,07	s	Incluye alistamiento y lotes.
Producción por Lotes y Capacidad				
Tamaño de lote	Q	1.440,00	bot.	
Tiempo de producción lote	T_b	1,62	min	
Tasa de producción	R_p	53.317,66	bot./h	Capacidad de salida real.
Capacidad de producción	PC	7.837.696	bot./sem.	Proyección semanal (21 turnos).
Utilización	U	56,27	%	Fracción de uso de la planta.
Indicadores de Desempeño (OEE)				
Manufacturing Lead Time	MLT	360,00	s	Tiempo total en línea.
Disponibilidad	A	97,00	%	3% inactividad no planeada.
Tasa de Calidad	QR	0,97	-	3% de defectos asumido.
OEE	**OEE**	**0,96**	-	**Eficiencia Global Monster**.

Table 6: Indicadores de Automatización y Producción - Agua Embotellada 1L

Indicador	**Sigla**	**Valor**	**Unidad**	**Nota / Análisis**
Parámetros de Demanda y Ciclo				
Tiempo neto disponible	T_D	3.600,00	s	Jornada base horaria.
Demanda mínima	D	15.000,00	bot.	Producción mínima requerida.
Takt time	$Takt$	0,24	s/bot.	Ritmo de demanda (el más holgado).
Tiempo de ciclo botella	T_C	0,07	s	Tiempo de proceso neto.
Tiempo de producción unitario	T_p	0,09	s	Tiempo efectivo por unidad.
Producción por Lotes y Capacidad				
Tamaño de lote	Q	640,00	bot.	Lote específico para 1L.
Tiempo de producción lote	T_b	1,01	min	
Tasa de producción	R_p	37.983,98	bot./h	Capacidad de salida de la línea.
Capacidad de producción	PC	11.167.292	bot./sem.	Proyección semanal teórica.
Utilización	U	39,49	%	Bajo nivel de carga actual.
Indicadores de Desempeño (OEE)				
Manufacturing Lead Time	MLT	360,00	s	Tiempo de residencia en planta.
Disponibilidad	A	97,00	%	3% actividad no planeada
Tasa de Calidad	QR	0,97	-	3% de defectos asumido.
OEE	**OEE**	**0,95**	-	**Eficiencia Global Agua**.